DuocUC® ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Democratizando Datos

Fase 2: Desarrollo del Proyecto APT.

TriData



Felipe Ruiz

- Líder Técnico.
- Definir recursos y métodos para apoyar y llevar a cabo el proceso de desarrollo.



Catalina Cortés

- Scrum Master.
- Gestionar las historias de usuario y guiarnos al objetivo del proyecto.



Juan Urrutia

- Desarrollador.
- Desarrollar componentes del aplicativo.

Tabla de Contenido

01 **Ajustes y mejoras de la propuesta**

Retroalimentación, dificultades y facilitadores

02 **Gestión y metodología de trabajo**

Organización, herramientas y seguimiento

03 **Anexo**

Contenido adicional

04 **Evidencias**

Funcionamiento en vivo de Dat.ia

05 **Reflexión**

Cierre de presentación

Contexto

Es una **plataforma** inteligente que permite **consultar** datos empresariales mediante **lenguaje natural**, apoyándose en inteligencia artificial para facilitar la toma de decisiones

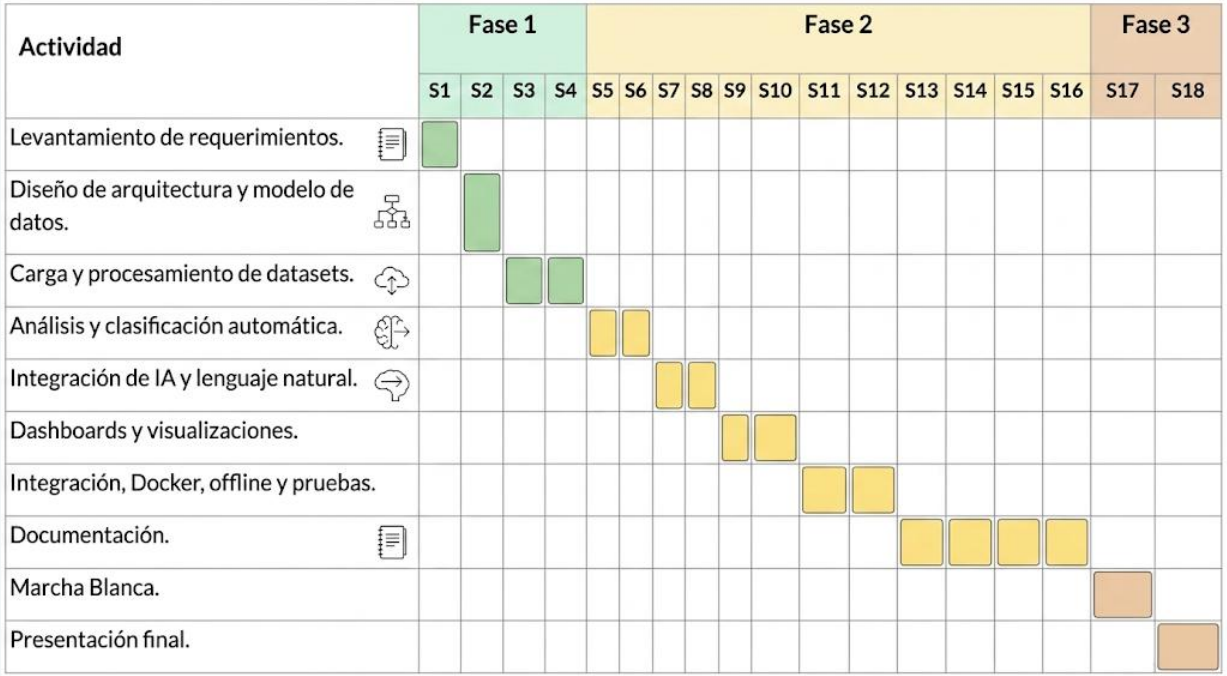


Ajustes y mejoras de la propuesta

01

Retroalimentación, dificultades y facilitadores

Cronograma original



Nº	Actividad	Fase 1				Fase 2: Desarrollo						Fase 2: Integración					Fase 3		
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
1	Levantamiento de requerimientos.																		
2	Diseño de arquitectura y modelo de datos.																		
3	Carga y procesamiento de datasets.																		
4	Análisis y clasificación automática.																		
5	Integración de IA y lenguaje natural.																		
6	Dashboards y visualizaciones.																		
7	Integración, Docker, offline y pruebas.																		
8	Arquitectura de base de datos y dockerización.																		
9	Documentación.																		
10	Visualización, analítica y exportación.																		
11	Conectores a bases de datos (MySQL y PostgreSQL)																		
12	Alertas y sugerencias dinámicas.																		
13	UX/UI, reducción de clics y accesibilidad.																		
14	Modo claro/oscuro.																		
15	Integración con Power BI y APIs de conocimiento.																		
16	Hilos de conversación y productividad.																		
17	Calidad de software, refactorización y pruebas.																		
18	Motor de IA, Text-to-SQL y self-healing.																		
19	Proyecciones de datos y analítica predictiva.																		
20	Implementación de Ciberseguridad.																		
21	Marcha blanca.																		
22	Presentación final.																		

Hitos principales

- Arquitectura validada (S4)
- MVP funcional (S10)
- Plataforma completa (S15)
- Entrega final (S18)

Nuevos componentes incorporados

Arquitectura de base de datos y dockerización

Optimización del almacenamiento y despliegue para una solución más escalable y mantenible.

Visualización, analítica y exportación

Dashboards avanzados para análisis y exportación de información.

Alertas y sugerencias dinámicas

Sistema de alertas inteligentes basado en patrones relevantes.

Mejoras de experiencia de usuario (UX/UI)

Mejora de la interfaz para optimizar la experiencia de usuario.

Modo claro/oscuro

Personalización visual para mejorar la experiencia de uso.

Hilos de conversación y productividad

Gestión colaborativa con contextualización de interacciones.

Nuevos componentes incorporados

Calidad de software, refactorización y pruebas

Fortalecimiento del aseguramiento de calidad.

Motor de IA, Text-to-SQL y self-healing

Incorporación de IA avanzada para consultas inteligentes y autocorrección.

Proyecciones de datos y analítica predictiva

Predicción de tendencias y apoyo a la toma de decisiones.

Conectores a bases de datos (MySQL y PostgreSQL)

Integración con fuentes de datos externas para centralizar y gestionar información.

Integración con Power BI y APIs de conocimiento

Conexión con herramientas analíticas y fuentes externas para enriquecer la información.

Implementación de Ciberseguridad

Protección de la plataforma y los datos frente a amenazas y accesos no autorizados.

Gestión y metodología de trabajo

02

Organización, herramientas y seguimiento

Gestión Ágil y Seguimiento Continuo

Implementación de una metodología Scrum, con planificación iterativa, seguimiento permanente y reuniones periódicas de coordinación para asegurar el cumplimiento de objetivos y entregables.



Colaboración y Trazabilidad

Uso de herramientas colaborativas como Trello, Google, Drive Google Meets y GitHub, permitiendo una gestión transparente de tareas, documentación centralizada y control de versiones del proyecto.



Google Meet





Google Drive



03

Anexo

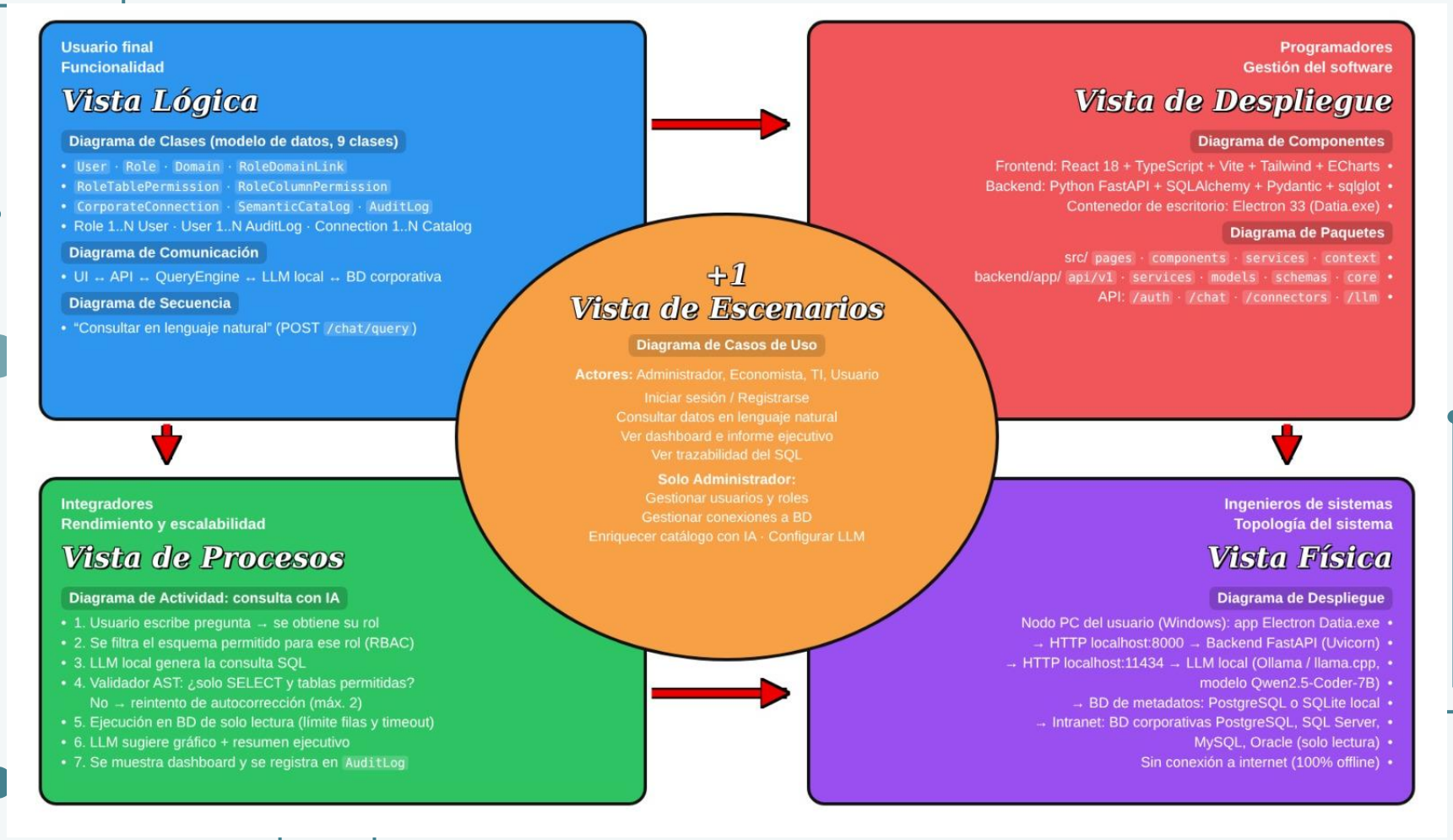
Contenido Adicional

M

Actividad / Entregable	Felipe Ruiz Líder Técnico	Catalina Cortés Scrum Master	Juan Urrutia Desarrollador	Cliente / Product Owner (externo)	Usuarios finales (Economista, TI)
1. Inicio y planificación					
Definir visión, alcance y objetivos	C	R	I	A	C
Levantar requerimientos e historias de usuario	C	R	C	A	C
Priorizar el backlog del producto	C	R	I	A	–
Planificar sprints y cronograma	C	R/A	C	I	–
Definir recursos, herramientas y métodos de trabajo	R/A	C	C	I	–
2. Diseño					
Diseñar arquitectura (modelo 4+1)	R/A	I	C	I	–
Diseñar modelo de datos (9 clases)	A	I	R	I	–
Definir roles y permisos (RBAC)	A	C	R	C	C
Diseñar interfaz y dashboards	A	C	R	C	C
3. Desarrollo					
Desarrollar frontend (React + TypeScript)	A	I	R	I	–
Desarrollar API backend (FastAPI)	A	I	R	I	–
Motor de consultas y validador SQL (AST)	A	I	R	I	–
Integrar IA local (Ollama / Qwen2.5)	R/A	I	C	I	–
Conectores a BD corporativas	A	I	R	I	–
Empaquetar app de escritorio (Electron .exe)	A	I	R	I	–
Ceremonias Scrum (daily, review, retrospectiva)	C	R/A	C	I	–
4. Pruebas					
Pruebas unitarias (pytest)	A	I	R	–	–
Pruebas de seguridad (RBAC, SQL solo lectura)	R/A	I	C	I	–
Pruebas de aceptación con usuarios	C	R	C	A	R
5. Implantación y cierre					
Instalar en equipos y configurar BD / LLM	A	I	R	I	I
Documentación técnica y manual de usuario	A	R	C	I	I
Capacitar a usuarios	C	A	R	I	I
Aprobar entrega final y cerrar proyecto	C	R	I	A	C

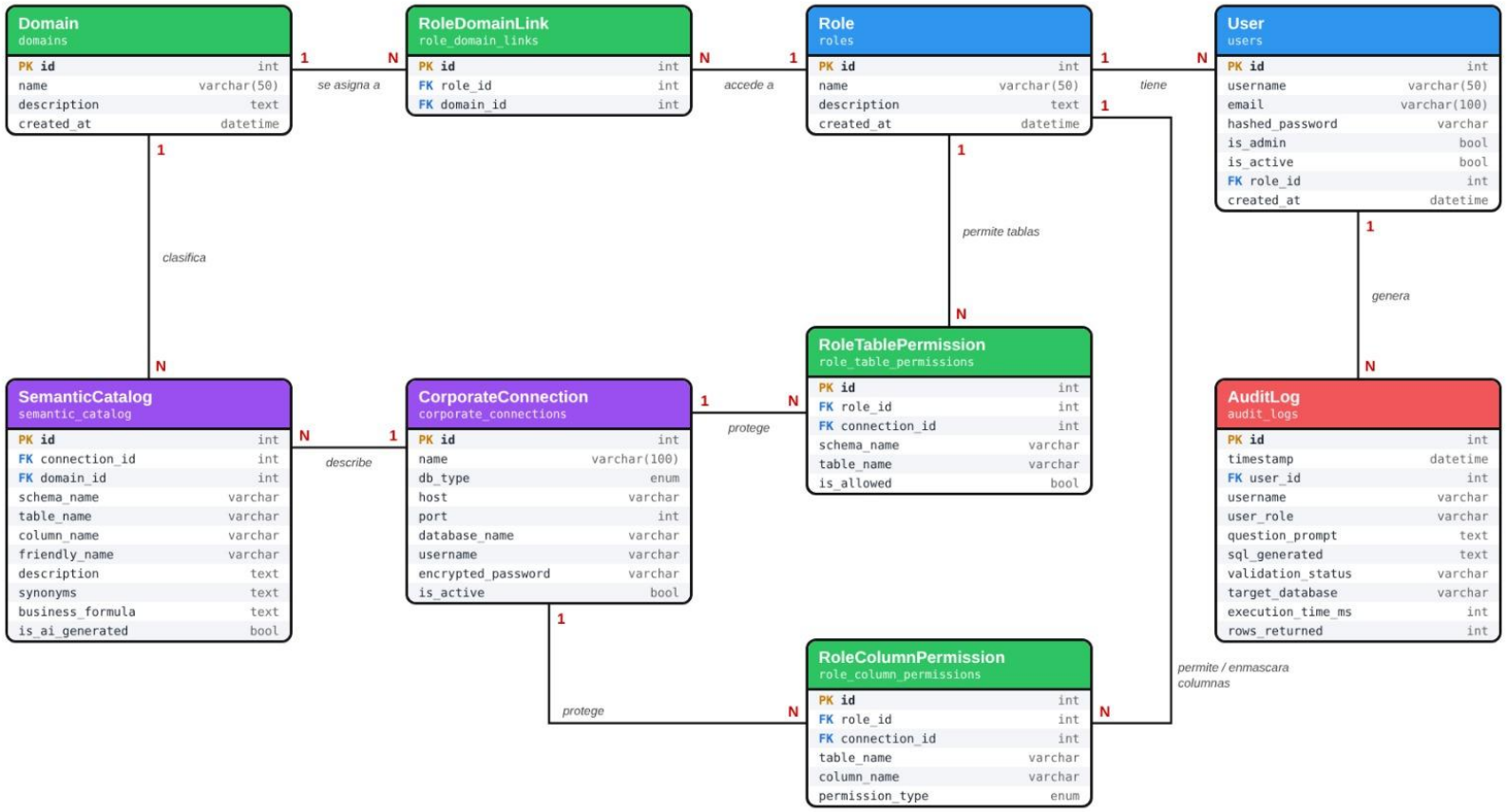
R Responsable: ejecuta la tarea A Aprobador: rinde cuentas y aprueba (uno por tarea) C Consultado: aporta opinión antes I Informado: se le comunica el resultado R/A Ejecuta y aprueba

Regla aplicada: cada actividad tiene exactamente un A y al menos un R.


Usuario final
Funcionalidad
Vista Lógica
Diagrama de Clases (modelo de datos, 9 clases)
User · Role · Domain · RoleDomainLink
RoleTablePermission · RoleColumnPermission
CorporateConnection · SemanticCatalog · AuditLog
Role 1..N User · User 1..N AuditLog · Connection 1..N Catalog
Diagrama de Comunicación
UI ↔ API ↔ QueryEngine ↔ LLM local ↔ BD corporativa
Diagrama de Secuencia
"Consultar en lenguaje natural" (POST /chat/query)
Programadores
Gestión del software
Vista de Despliegue
Diagrama de Componentes
Frontend: React 18 + TypeScript + Vite + Tailwind + ECharts
Backend: Python FastAPI + SQLAlchemy + Pydantic + sqlglot
Contenedor de escritorio: Electron 33 (Datia.exe)
Diagrama de Paquetes
src/ pages · components · services · context
backend/app/ api/v1 · services · models · schemas · core
API: /auth · /chat · /connectors · /llm
+1
Vista de Escenarios
Diagrama de Casos de Uso
Actores: Administrador, Economista, TI, Usuario
Iniciar sesión / Registrarse
Consultar datos en lenguaje natural
Ver dashboard e informe ejecutivo
Ver trazabilidad del SQL
Solo Administrador:
Gestionar usuarios y roles
Gestionar conexiones a BD
Enriquecer catálogo con IA · Configurar LLM
Integradores
Rendimiento y escalabilidad
Vista de Procesos
Diagrama de Actividad: consulta con IA
1. Usuario escribe pregunta → se obtiene su rol
2. Se filtra el esquema permitido para ese rol (RBAC)
3. LLM local genera la consulta SQL
4. Validador AST: ¿solo SELECT y tablas permitidas?
No → reintento de autocorrección (máx. 2)
5. Ejecución en BD de solo lectura (límite filas y timeout)
6. LLM sugiere gráfico + resumen ejecutivo
7. Se muestra dashboard y se registra en AuditLog
Ingenieros de sistemas
Topología del sistema
Vista Física
Diagrama de Despliegue
Nodo PC del usuario (Windows): app Electron Datia.exe
→ HTTP localhost:8000 → Backend FastAPI (Uvicorn)
→ HTTP localhost:11434 → LLM local (Ollama / llama.cpp,
modelo Qwen2.5-Coder-7B)
→ BD de metadatos: PostgreSQL o SQLite local
→ Intranet: BD corporativas PostgreSQL, SQL Server,
MySQL, Oracle (solo lectura)
Sin conexión a internet (100% offline)

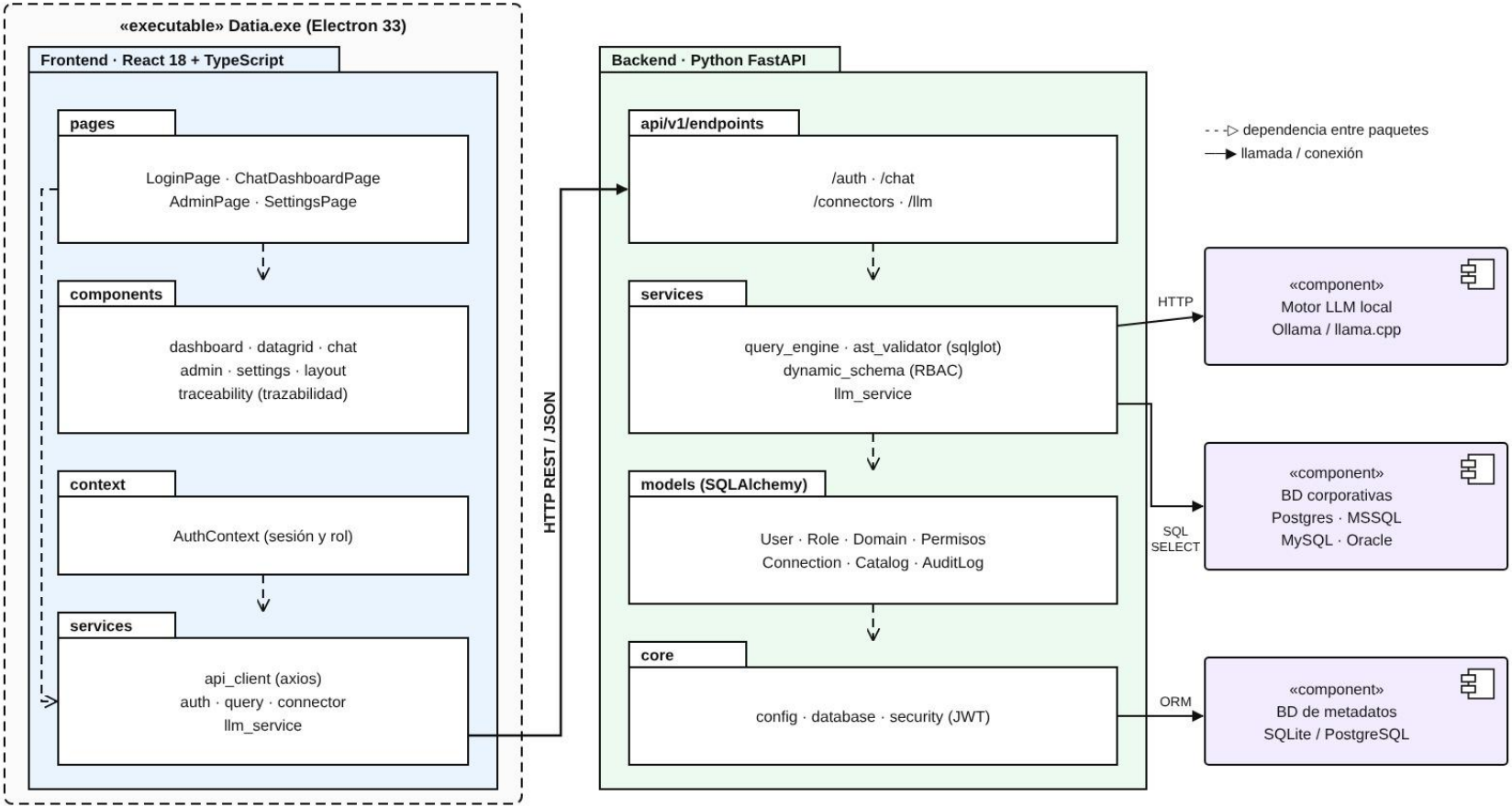
Vista Lógica

Usuario final · Funcionalidad
Diagrama de Clases (modelo de datos, 9 clases)



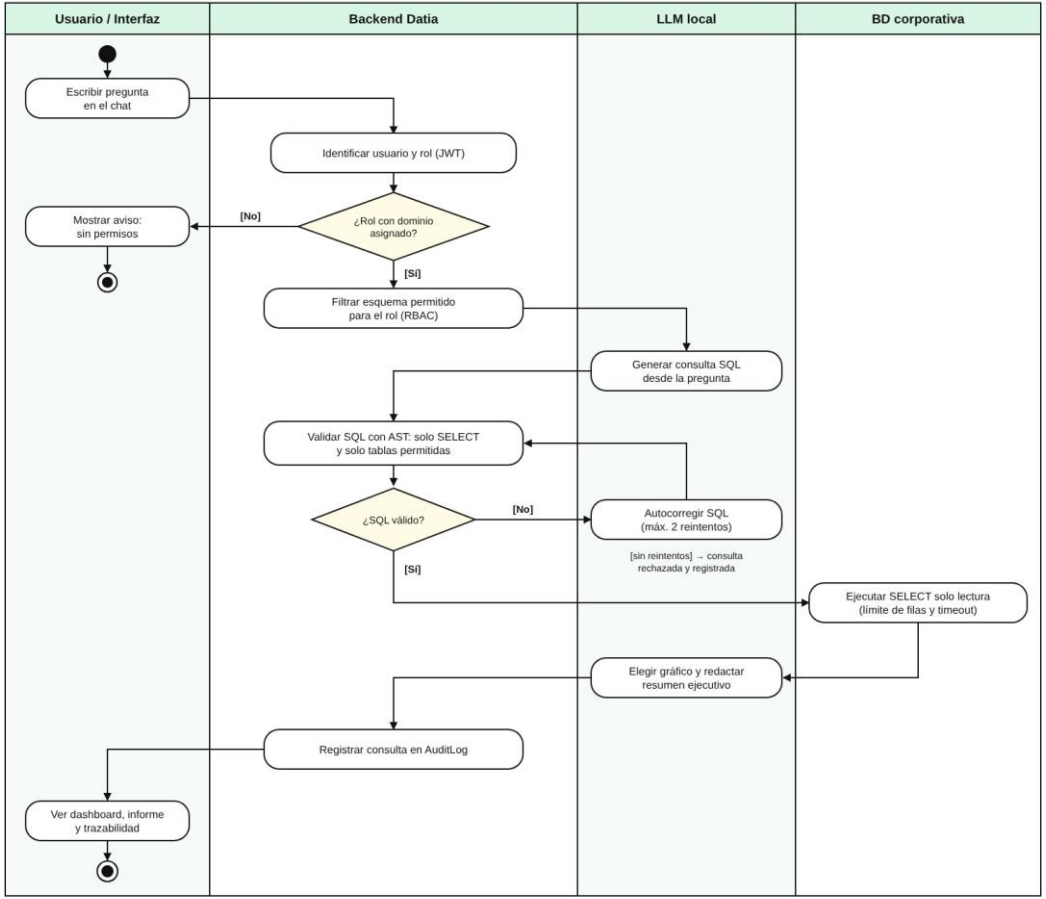
Vista de Desarrollo

Programadores · Gestión del software
Diagrama de Componentes y Paquetes

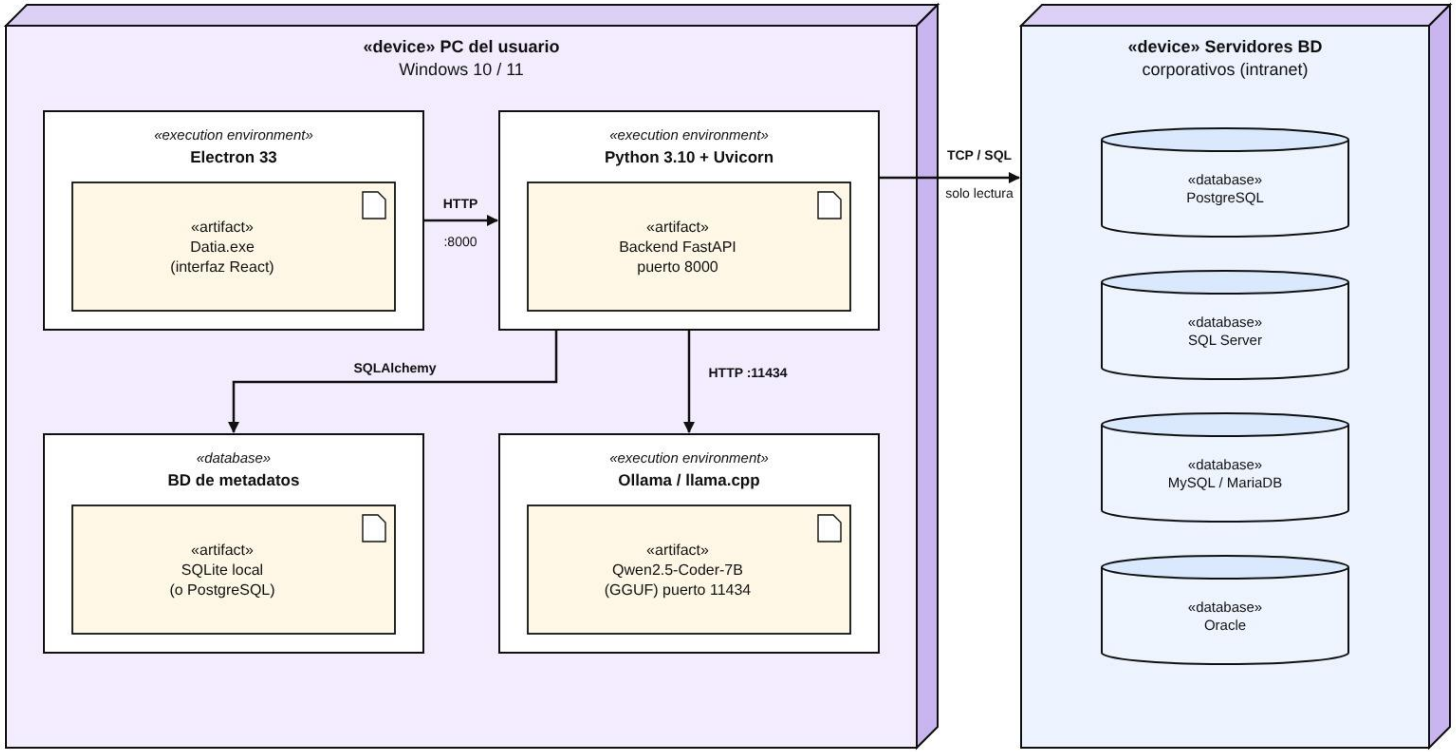


Vista de Procesos

Integradores · Rendimiento y escalabilidad
Diagrama de Actividad: consulta en lenguaje natural



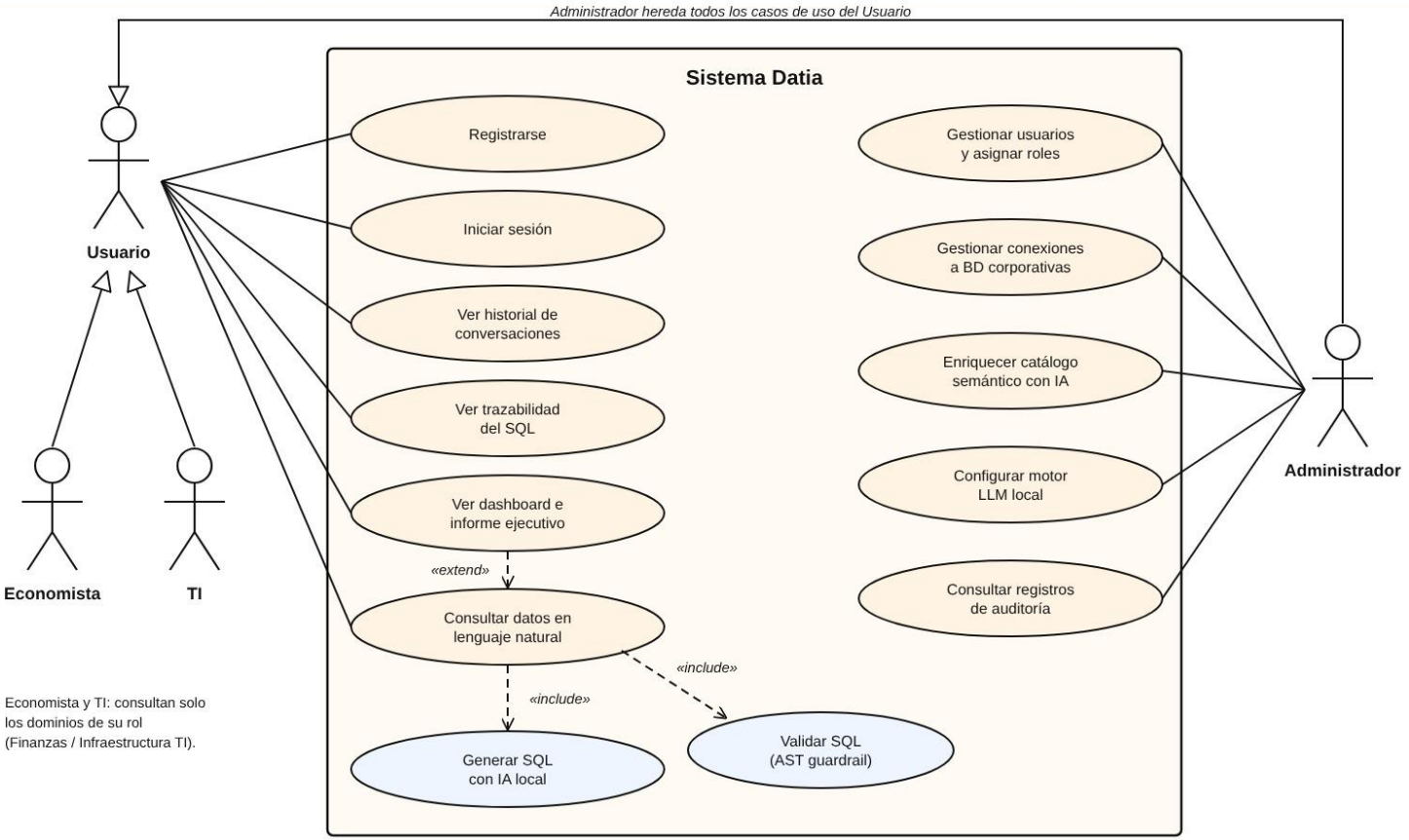
Vista Física



Sin conexión a internet: todo corre en el PC del usuario o dentro de la intranet (100% offline, sin fuga de datos)

+1 Vista de Escenarios

Todos los interesados
Diagrama de Casos de Uso



Módulo	ID	Requerimiento	Actor	Prioridad	Estado	Evidencia en el código
1. Autenticación y Gestión de Usuarios	RF-01	Registrar usuarios	Usuario	Alta	Implementado	POST /auth/register
	RF-02	Iniciar sesión	Usuario	Alta	Implementado	POST /auth/login (token JWT)
	RF-03	Ver perfil en sesión	Usuario	Media	Implementado	GET /auth/me
	RF-04	Gestionar usuarios y asignar roles	Administrador	Alta	Parcial	GET /auth/users (no existe endpoint para cambiar rol)
2. Consulta Inteligente con IA	RF-05	Consultar datos en lenguaje natural	Economista, TI, Administrador	Alta	Implementado	POST /chat/query-open
	RF-06	Generar SQL con IA local	Sistema	Alta	Implementado	LLMService.generate_completion
	RF-07	Filtrar el esquema según el rol	Sistema	Alta	Implementado	DynamicSchemaPruningService
	RF-08	Validar el SQL antes de ejecutarlo	Sistema	Alta	Implementado	ASTValidator.validate_and_secure_sql
	RF-09	Denegar acceso a usuarios sin rol	Sistema	Alta	Implementado	QueryEngine._build_rbac_denied_response
3. Análisis y Visualización	RF-10	Mostrar dashboard con gráficos y KPIs	Economista, TI, Administrador	Alta	Implementado	ExecutiveStudioView · InteractiveChart
	RF-11	Generar informe ejecutivo	Economista, TI, Administrador	Media	Implementado	_generate_deep_executive_report_with_llm
	RF-12	Ver tabla de datos	Economista, TI, Administrador	Media	Implementado	DataGridTable
	RF-13	Exportar resultados a CSV	Economista, TI, Administrador	Baja	Implementado	DataGridTable (descarga CSV)
	RF-14	Ver trazabilidad de la consulta	Economista, TI, Administrador	Alta	Implementado	TraceabilityModal
4. Experiencia de Usuario	RF-15	Sugerir preguntas según el rol	Economista, TI	Baja	Implementado	GET /chat/suggestions
	RF-16	Guardar historial de conversaciones	Economista, TI, Administrador	Media	Implementado	SidebarChatHistory (almacenamiento local)
5. Administración y Conectividad	RF-17	Gestionar conexiones a BD corporativas	Administrador	Alta	Implementado	GET/POST/PUT/DELETE /connectors
	RF-18	Probar conexión a base de datos	Administrador	Media	Implementado	POST /connectors/test · /connectors/test-metadata-db
	RF-19	Configurar y probar el motor de IA local	Administrador	Media	Implementado	POST /llm/test-connection · /llm/test-completion
	RF-20	Enriquecer el catálogo semántico con IA	Administrador	Media	Pendiente	Simulado en AdminPage (no hay endpoint)
6. Seguridad y Gobierno de Datos	RF-21	Registrar auditoría de consultas	Sistema / Administrador	Alta	Pendiente	Tabla AuditLog existe (sin escritura)
	RF-22	Autocoregir SQL inválido	Sistema	Media	Pendiente	Descrito en DOCS/02 (sin reintentos)
	RF-23	Enmascarar columnas sensibles	Sistema	Alta	Parcial	Columnas bloqueadas (tipo MASKED no se aplica)

Categoría	ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad	Estado en el código	Evidencia en el código
1. SEGURIDAD Y PRIVACIDAD	RNF-01	Funcionamiento offline	Sistema 100% offline; sin internet...	Alta	Implementado	IA local (Ollama/llama.cpp), sin APIs...
	RNF-02	Acceso de solo lectura	No modificar bases corporativas...	Alta	Implementado	ASTValidator
	RNF-03	Control acceso RBAC	Permisos por dominio/tabla/columna	Alta	Implementado	RoleTablePermission / ...
	RNF-04	Contraseñas protegidas	Guardar con hash seguro (Argon2)	Alta	Implementado	core/security.py (passlib)
	RNF-05	Credenciales BD cifradas	Conexiones cifradas (Fernet /AES)	Alta	Implementado	encrypt_credential / ...
	RNF-06	Sesiones con token y exp.	Token JWT válido que expira...	Alta	Parcial	/chat/query-open (modo demo) no exg re reche el rol deade el cliente
	RNF-07	Trazabilidad consultas	Todas las consultas registradas...	Alta	Pendiente	AuditLog sin uso (ver RF-21)
2. RENDIMIENTO	RNF-08	Tiempo de respuesta	Responder en 3-7s CPU / 1-2s GPU	Media	Por verificar	Metas DOCS/02; falta medir...
	RNF-09	Límite de filas por consulta	Máximo 1.000 filas por consulta	Alta	Implementado	DEFAULT_ROW_LIMIT = 1000
	RNF-10	Tiempo máx por consulta	Ninguna consulta >15s	Media	Parcial	QUERY_TIMEOUT_SECONDS = 15...
3. USABILIDAD Y CONFIABILIDAD	RNF-11	Uso sin técnicos	Usuario sin SQL obtiene rtas en ES	Alta	Implementado	Chat natural + sugerencias
	RNF-12	Tolerancia caída IA	Si motor IA no rta, aviso claro...	Media	Implementado	_build_llm_offline_response
4. PORTABILIDAD Y COMPATIBILIDAD	RNF-13	App escritorio Windows	Instalar como .exe en Win 10/11...	Alta	Implementado	Electron 33 · electron-builder
	RNF-14	Motores base de datos	Conectar PostgreSQL, SQL Svr, etc.	Media	Parcial	Drivers instalados; demo en SQLite
	RNF-15	Motor IA intercambiable	Cambiar servidor/modelo sin código	Media	Implementado	llm_service (API compatible)
5. HARDWARE Y MANTENIBILIDAD & 6. CALIDAD	RNF-16	Requisitos mínimos	PC 8-16GB RAM sin GPU, 7B model.	Media	Por verificar	DOCS/02, sección 4
	RNF-17	Arquitectura en capas	Separar api, services, core, f-end...	Media	Implementado	Estructura carpetas proyecto
	RNF-18	Pruebas automatizadas	Pruebas seg, perm, valid SQL...	Media	Implementado	23 pruebas pytest en b-end/tests

04

Evidencias

Funcionamiento en vivo de Dat.ia

05

Reflexión

Cierre de Presentación

“Dat.ia demuestra que la integración entre datos e inteligencia artificial puede transformar la información dispersa en conocimiento útil para la toma de decisiones.”

—Equipo TriData

TriData

DuocUC® ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

¡Muchas Gracias!

Fase 2: Desarrollo del Proyecto APT.